

시각 장애인을 위한 BLE 기반의 버스 승차 시스템

A BLE-Based Bus Boarding System for the Visually Impaired

진 수 원, 김 기 현, 박 진 아, 한 규 완, 서 동 환, 이 승 훈

(Su-Won Jin, Ki-Hyun Kim, Jin-A Park, Kyu-Wan Han, Dong-Hoan Seo, Seung-Hoon Lee)

국립한국해양대학교 전기전자공학전공

Abstract : This study proposes a BLE-based bus boarding support system for visually impaired users. The system provides audio guidance, real-time bus arrival info via a smartphone app, and displays bus numbers on electronic boards for driver awareness. It enhances safety, autonomy, and accessibility using existing BRT infrastructure.

Keywords : Visually Impaired, Bus Boarding Support System, BLE (Bluetooth Low Energy), Real-Time Information Delivery, Smartphone

I. 서 론

1. 문제 제기 및 연구 목적

오늘날 대중교통은 모든 사회 구성원에게 필수적인 이동 수단으로 자리 잡고 있다. 그러나 시각장애인에게 있어 특히 버스는 이용 과정에서의 어려움과 탑승 편의성 측면에서 여전히 많은 제약이 따르는 교통수단이다.

행정안전부와 한국시각장애인연합회의 공동 조사에 따르면, 시각장애인이 버스를 이용할 때 가장 큰 어려움은 '이용하고자 하는 버스 번호 확인이 어려워'서(23.5%)였으며, '버스 승하차문 탐색이 어려워'서(8.4%), '노선이나 배차 시간 등에 대한 정보를 얻기 어려워'서(8.4%) 등의 이유도 함께 나타났다. 또한 응답자의 84.2%가 출퇴근과 사회 활동을 위해 버스를 이용한다고 응답한 만큼, 시각장애인의 원활한 버스 이용 환경 조성은 중요한 과제라 할 수 있다[1].

이에 본 논문에서는 시각장애인을 위한 버스 탑승 지원 시스템을 제안한다. 본 시스템은 API 및 BLE 통신과 음성 및 화면 안내 기능을 기반으로 하여, 사용자가 탑승 버스의 관련 정보를 손쉽게 인식하고, 버스 기사는 정류장에서 탑승 여부를 인지할 수 있도록 설계되었다. 이를 통해 시각장애인의 버스 탑승 여부와 위치를 명확히 하여 보다 안전하고 편리한 버스 이용 환경을 조성하는 것을 목표로 한다.

II. 본 론

1) BLE 통신 방식의 특성과 적용 배경

본 시스템에서는 정류장과 스마트폰 간의 통신 수단으로 BLE(Bluetooth Low Energy)방식을 채택하였다. 정류장 MCU(Microcontroller Unit)에 탑재된 BLE 모듈은 저전력으로 지속적인 통신 대기를 유지할 수 있고, 시각장애인이 정류장에 도착했을 때 스마트폰과 자동으로 연결되어 안내 음성을 송출할 수 있다. BLE의 간편한 연결 구조는 사용자가 별도의 설정 없이 시스템을 이용할 수 있도록 하며, 시각적 정보 접근에 어려움을 겪는 시각장애인의 정보 시스템 활용 제약을 해소하는 데 기여한다.

BLE의 이러한 특성은 본 시스템의 설계 전반에 반영되었다. 사용자가 정류장에 도착하면 스마트폰이 BLE 신호를 수신하고, 이를 기반으로 정류장 이름이 음성으로 안내된다. 이후 사용자가 입력한 버스 번호는 정류장 MCU로 전송하고 사용자가 음성으로 해당 버스의 도착 정보를 확인할 수 있도록 한다. BLE는 음성 안내를 시작하는 신호로서 작동할 뿐만 아니라, 정류장과 스마트폰 간의 위치 인식 및 정보 전달을 담당하며 시스템 전반의 반응성과 실시간성을 높이는 핵심 요소로 기능한다.

2) API 통신 구조 및 데이터 처리 방식

본 시스템은 부산광역시에서 제공하는 버스정보 시스템 OpenAPI를 기반으로 실시간 버스 도착 정보를 수집한다. 해당 API는 REST 방식의 요청 구조를 따르며, 응답 데이터는 XML 형식으로 제공된다.

사용자가 스마트폰 애플리케이션에 버스 번호를 입력하면, 현재 정류장을 기준으로 해당 번호의 버스 도착 정보를 조회한다. 이때 API 서버로부터 수신한 XML 응답에서는 다음과 같은 정보를 추출하였다: (1) 버스 번호, (2) 첫 번째 도착 예정 버스의 남은 도착 시간, (3) 해당 버스까지의 남은 정류장 수, (4) 두 번째 도착 예정 버스의 도착 정보. 이러한 정보는 음성으로 “○○번 버스의 도착 정보입니다. 앞 차는 ○분 후, 정류장 ○개 전, 뒷 차는 ○분 후, 정류장 ○개 전입니다”와 같은 형태로 시각장애인에게 안내되며, 동시에 해당 버스 번호는 정류장 MCU로 전송되어 정류장의 전광판에 표시된다.

이처럼 표준화된 REST 방식과 XML 데이터를 활용함으로써, 외부 데이터베이스를 별도로 구축하지 않고도 실시간 버스 정보를 효과적으로 수집할 수 있었으며, 시스템 구현에 있어서도 비교적 적은 비용으로 높은 정확도의 서비스를 제공할 수 있다.

3) 시스템 구조

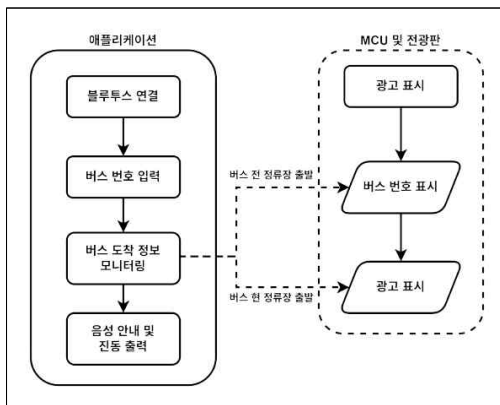


그림 1. 시스템 흐름도

본 시스템 그림 1과 같이 버스 정류장에 설치된 MCU, 전광판, 스마트폰 애플리케이션으로 구성된다. MCU는 BLE 통신을 통해 스마트폰과 연결되어 버스 도착 정보의 송수신 역할을 수행하며, 전광판과 유선으로 연결된다. 전광판은 버스 운전자 및 일반 이용자들이 시인성 있게 정보를 인식할 수 있도록, 정류장 천장 부근에 설치된다. 해당 전광판은 평상시 상업용 광고를 송출하는 디지털 패널로 사용되며, 시각장애인이 애플리케이션을 이용하는 경우, 스마트폰에서 수신한 정보를 기반으로 안내 문구를 출력하는 형태로 전환된다. 전광판은 버스의 진행 방향을 고려하여 정류장의 전방에 배치하고, 그 하단에는 장애인 탑승 구역을 표시하여 시각장

애인이 정해진 위치에서 안전하게 대기할 수 있도록 구성하였다. 이 구조는 시각장애인이 보다 원활하게 버스를 탑승할 수 있도록 지원하는 데 목적이 있다.

스마트폰 애플리케이션은 사용자가 입력한 버스 번호 정보를 공공 API를 통해 실시간으로 수집하고, 시각장애인에게 TTS를 통한 음성 안내 방식으로 정보를 제공한다. 또한, 애플리케이션의 모든 작동 방식은 음성 출력 기반으로 구성되어, 시각장애인의 사용자 접근성과 사용 편의성을 고려한 맞춤형 인터페이스로 설계되었다.

4) 시스템 동작

스마트폰 애플리케이션을 실행하면, 주변 버스 정류장의 MCU와 BLE 연결을 시도한다. 연결이 완료되면, 해당 정류장의 이름을 음성으로 안내하고, 버스 번호를 입력할 수 있는 다이얼 패드가 화면에 나타난다(그림2).

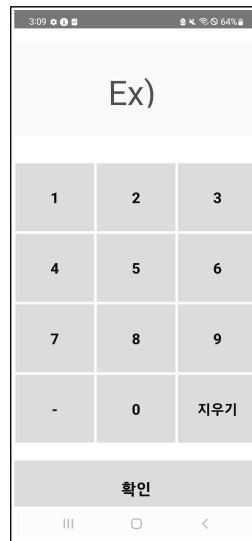


그림 2. 다이얼 패드

이후, 대상 버스가 이전 정류장을 출발하면, 애플리케이션은 이를 인지하여 “버스 출발 알림”을 송출하고, 시각장애인이 지정된 탑승 위치로 이동하도록 유도한다.

이 다이얼 패드는 일반적으로 사용되는 숫자 배열 구조를 채택하여, 시각장애인이 손쉽게 번호를 입력할 수 있도록 설계되었다. 사용자가 원하는 버스 번호를 입력한 뒤 ‘확인’ 버튼을 누르면, 해당 번호의 버스 중 가장 먼저 도착 예정인 차량의 예상 도착 정보와 다음 배차 차량의 도착 정보가 음성으로 안내된다. 이 정보는 부산시 공공데이터포털에서 제공하는 실시간 API를 활용하여 수신된다. 이후, 대상 버스가 이전

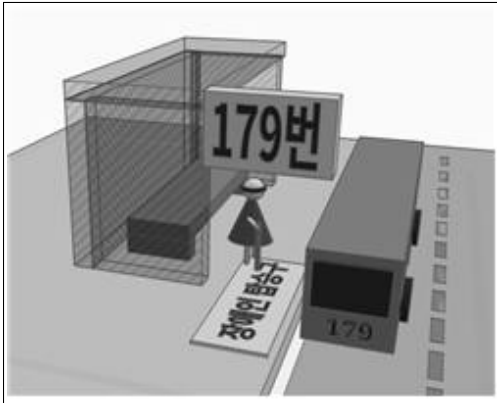


그림 3. 정류장 내 시스템 설치 및 동작 예시도

동시에 BLE를 통해 정류장 MCU로 해당 정보를 전송하고, 이에 따라 MCU와 연결된 전광판의 화면이 자동으로 버스 번호 표시 화면으로 전환된다. 해당 화면에는 입력된 버스 번호가 크게 시각화되어 출력되며, 이를 통해 버스 기사가 정류장 접근 시 전광판의 정보를 쉽게 인식하고, 시각장애인이 대기 중인 위치에 맞추어 정차할 수 있도록 유도한다. 이는 시각장애인의 원활하고 안전한 버스 승차를 지원하는 역할을 수행한다(그림3).

이후 시각장애인이 버스에 탑승하여 정류장을 벗어나면, MCU는 이를 인식하여 전광판 화면을 다시 광고 화면으로 자동 전환한다.

5) 적용 방안

본 시스템은 기존 인프라가 갖춰진 BRT형 정류장에 시범적으로 도입해볼 수 있다. BRT형 정류장은 BLE보다 상위 수준의 통신 기술을 이미 지원하고 있으므로, BLE 방식 역시 적용 가능한 통신 구조를 보유하고 있다. 또한 BLE는 저전력 기반의 통신 방식으로, 기존 정류장의 전력 설비로도 안정적인 운용이 가능할 것으로 판단된다. 아울러 BRT 정류장은 천장 구조가 확보되어 있어 전광판과 같은 하드웨어의 추가 설치에 구조적 제약이 적으며, 이는 본 시스템의 물리적 확장성 측면에서도 유리한 조건이다.

이러한 기반을 바탕으로, 상대적으로 낮은 비용으로 시각 장애인을 위한 버스 정류장의 환경을 효과적으로 개선시킬 수 있을 것으로 기대된다.

III. 결 론

시각장애인은 버스를 이용하는 과정에서 버스 번호 확인, 승하차 위치 탐색, 정보 접근의 어려움 등으로 인해 실질적인 이동권을 제약받고 있다. 특히 출퇴근 및 사회 활동에 버스를 주로 이용하는 현실을 고려할 때, 이들의 버스 이용 환경을 향상시키는 것은 공공교통 시스템이 반드시 해결해야 할 과제이다.

본 논문에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 BLE 통신 기반의 시각장애인용 버스 탑승 지원 시스템을 제안하였다. 사용자는 스마트폰 애플리케이션을 통해 버스 도착 정보를 실시간으로 음성 안내 받을 수 있으며, 버스 기사는 전광판을 통해 시각장애인의 탑승 여부에 대한 시각적 정보를 제공받는다. 정류장에 설치된 MCU와 스마트폰의 통신을 통해, 해당 정보는 자동으로 연동되며 버스가 접근하는 시점에 맞춰 시스템 전체가 동적으로 작동한다.

이 시스템은 기존 BRT형 정류장의 인프라를 활용함으로써 설치 비용을 최소화할 수 있으며, BLE의 저전력 특성과 전광판의 구조적 호환성을 바탕으로 하드웨어 확장성도 확보하였다. 이를 통해 시각장애인의 버스 이용 과정에서의 불편을 해소하고, 안전성과 실시간성을 확보함과 동시에 사용자 편의성과 정보 접근성을 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

향후에는 시각장애인뿐만 아니라 버스 기사도 스마트폰을 통해 실시간 알람을 수신할 수 있도록 시스템 인프라를 확장하고, 일반 정류장으로의 도입 가능성을 검토함으로써 보다 보편적이고 포용적인 교통 환경을 조성해 나가야 할 것이다.

참 고 문 헌

- [1] 시각장애인의 버스 이용 접근성 및 안전성 향상 연구 보고서: 수도권 노선버스 및 정류장을 대상으로, 행정안전부, 한국시각장애인연합회, 2023.